

|                         |                                          |                     |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| (Logotipo del Proyecto) | <b>ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES</b> | NOMBRE DEL PROYECTO |
|                         |                                          | Página 1 de 3       |

#### CONTROL DE VERSIONES: ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

| Versión | Estado<br>(Borrador, Revisión, Aprobada) | Elaborada por<br>(Nombre Apellido) | Aprobada por<br>(Nombre Apellido) | Fecha<br>(dd/mm/aaaa) |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.0     | Revisión                                 | Gerardo Plasencia Torres           | Marcell Magaly Vásquez Loje       | 26/09/2026            |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                                                  |                                                                                                                    |                                                                                    |                                               |                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cliente                                          | Impresos Trujillo E.I.R.L. — Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)               |                                                                                    |                                               |                                           |
| Nombre de la fase                                | Fases I, II y III: Inicio, Planificación, Requisitos, Arquitectura y Primer Incremento de Software (Semanas 1 a 5) |                                                                                    |                                               |                                           |
| Nombre del entregable                            | Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional                         |                                                                                    |                                               |                                           |
| Responsable de la ejecución del entregable       |                                                                                                                    | Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder de Proyecto / Full Stack) — Equipo Scrum UPN |                                               |                                           |
| Inicio de la ejecución del entregable            |                                                                                                                    | 22/08/2026                                                                         | Término de la ejecución del entregable        | 25/09/2026                                |
| Cantidad de días de ejecución del entregable     |                                                                                                                    | 35 días calendario (25 días laborables)                                            | Cantidad de horas de ejecución del entregable | 220 horas hombre de ingeniería acumuladas |
| Fecha de la reunión de aceptación del entregable |                                                                                                                    | 26/09/2026 (Reunión técnica presencial post-sesión de clase)                       |                                               |                                           |

#### DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

El presente entregable formal consolida la entrega técnica e institucional de la línea base aprobada y el primer incremento operativo de software para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., cubriendo el período comprendido entre la Semana 1 y la Semana 5 del cronograma oficial del proyecto. El paquete comprende los siguientes componentes tangibles verificables:

##### 1. Documentación de Ingeniería y Gestión de Proyecto (Línea Base Subsanada y Aprobada):

- Acta de Constitución del Proyecto y Caso de Negocio (Business Case) con análisis de viabilidad financiera (VAN = S/ 6,240.00, TIR = 42.5%, Payback = 1.4 meses).
- Especificación de Requerimientos de Software (SRS bajo estándar IEEE 830) con reglas de negocio estrictas (RN-01 a RN-04).
- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS), Cronograma y Presupuesto base valorizado en S/ 5,100.00.
- Matrices de Gestión del Proyecto: Matriz de Riesgos (cualitativa y cuantitativa), Matriz de Comunicaciones y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI).
- Prototipos UI en alta fidelidad y Agile Product Backlog formalizado con 10 Historias de Usuario priorizadas bajo MoSCoW, criterios Gherkin y Definition of Done (DoD).
- Informes periódicos de Estado del Proyecto y Tableros Scrum Diarios de ejecución con seguimiento de avance y resolución de impedimentos.

##### 2. Infraestructura y Arquitectura Tecnológica Contenerizada:

- Entorno de desarrollo local unificado mediante Docker Compose, orquestando contenedores aislados de Angular 21, FastAPI y PostgreSQL nativo.
- Esquema relacional de base de datos modelado y migrado con Alembic para usuarios, roles, permisos RBAC, catálogo de materiales, piezas de lote y consumos de taller.
- Estrategia de ramas en repositorio GitHub (main, develop, feature/\*) con control estricto de versiones y trazabilidad de cambios.

##### 3. Módulos de Software Transaccionales y de Control Operativo (Incremento Funcional):

- Módulo de Autenticación y Seguridad: Inicio de sesión reactivo con tokens criptográficos JWT, hashing seguro de credenciales con bcrypt y protección de navegación con Angular AuthGuards (RBAC).

|                         |                                          |                     |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| (Logotipo del Proyecto) | <b>ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES</b> | NOMBRE DEL PROYECTO |
|                         |                                          | Página 2 de 3       |

#### DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE

- Catálogo de Materiales y Recetas Métricas: Parametrización de insumos de imprenta y gigantografía (vinilos, lonas, tintas, sustratos rígidos) con cálculo de área neta en metros cuadrados (m<sup>2</sup>) y costos técnicos.
- Control Avanzado de Bobinas y Planchas Rígidas: Seguimiento individual de rollos continuos (UV DTF Film A+B 100m, lona frontlit, vinil) y planchas (MDF 2.44x1.22m, acrílico, celtex), registrando cortes por orden de trabajo, mermas reales, recaudación acumulada y ganancia neta.
- Módulo de Ventas y Mostrador Express: Cotizador dinámico con anticipo obligatorio del 50%, talonario comercial digital con numeración secuencial correlativa y botón de Venta Rápida de mostrador en 1 clic para artículos menores (fotochecks, impresiones rápidas).
- Auditoría y Arqueo de Caja con Candado Digital: Candado digital inviolable que inhabilita físicamente el botón de entrega si existe saldo pendiente; auditoría de cierre de caja con opción de observar/anular transacciones fraudulentas o erróneas ('Yape falso', billete falso), deduciendo el arqueo y reabriendo el bloqueo de despacho.

#### 4. Evidencia de Calidad y Verificación Técnica:

- Batería integral de 374 pruebas automatizadas con 100% de éxito (0 fallos): 93 pruebas unitarias y de integración en backend con pytest/FastAPI y 281 pruebas unitarias en frontend con Vitest/Angular 21 (servicios, componentes y guards).
- Pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) automatizado en GitHub Actions ejecutando compilación y suites completas de pruebas ante cada Pull Request.
- Demostración interactiva del software funcionando en vivo sobre entorno contenerizado con Docker Compose y respaldo en VPS propio.

#### OBSERVACIONES ADICIONALES

Durante la revisión técnica del sistema y las sesiones de coordinación con la gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L., se registraron las siguientes observaciones, acuerdos operativos y requerimientos complementarios para las siguientes iteraciones:

- **Resalte visual de saldos pendientes en interfaz:** La contraparte solicita que en el listado general de órdenes se incorporen alertas cromáticas de alto contraste (rojo/amarillo) para identificar de forma inmediata qué pedidos tienen saldos por cobrar, evitando depender de consultas informales por mensajería externa (WhatsApp).
- **Trazabilidad del canal de origen de venta:** Se acordó añadir en el formulario de ventas la selección del medio por el cual ingresó el pedido (Mostrador presencial, WhatsApp institucional o Llamada telefónica), facilitando la identificación de la persona que pactó la orden.
- **Ubicación física en estantes de taller:** Para agilizar el retiro de materiales, se corroboró la pertinencia de mantener visible en inventario la ubicación física (estante / zona de taller) de bobinas y planchas para el personal de producción.
- **Manejo de cuentas corporativas a crédito:** Para el siguiente ciclo de cobranzas, se solicita contemplar una regla de excepción documentada que permita la entrega de productos a clientes corporativos con crédito preaprobado, emitiendo comprobante fiscal con saldo por liquidar según ciclo de facturación.
- **Conformidad general preliminar:** El cliente manifiesta su conformidad con los avances presentados, destacando la utilidad del candado digital de cobro y el control de ganancias netas por cada rollo de material UV DTF y lona.

#### DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL

Mediante este documento se deja constancia formal que el entregable Paquete Consolidado de Entregables de Línea Base y Primer Incremento de Software Funcional ejecutado por el líder de proyecto Gerardo Erick Plasencia Torres (en representación del Equipo de Desarrollo Scrum UPN: Gerardo Plasencia, Jose Estibb Anhuaman y Jose Diego Rodríguez) ha sido presentado, revisado técnicamente y aceptado por Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner de Impresos Trujillo E.I.R.L.), de este modo queda constancia que se da por formalmente recibido y aceptado el entregable a entera satisfacción de la empresa.

|                         |                                          |                     |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| (Logotipo del Proyecto) | <b>ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES</b> | NOMBRE DEL PROYECTO |
|                         |                                          | Página 3 de 3       |

**EN CASO DE APROBACIÓN: FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE**

Aprobación del representante del cliente.

| Nombre                                | Cargo                                                                   | Fecha      | Firma                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <b>Marcell Magaly Vásquez Loje</b>    | Gerente de Administración / Product Owner<br>Impresos Trujillo E.I.R.L. | 26/09/2026 |                                        |
|                                       |                                                                         |            | _____<br>Firma del Representante       |
| <b>Gerardo Erick Plasencia Torres</b> | Líder de Proyecto / Scrum Master<br>Equipo Scrum Capstone UPN           | 26/09/2026 |                                        |
|                                       |                                                                         |            | _____<br>Firma de Entrega del Proyecto |

**EN CASO DE RECHAZO: FIRMA DE RECHAZO DEL ENTREGABLE**

Rechazo del representante del cliente.

| Nombre | Cargo | Fecha | Motivo del Rechazo | Medida Correctiva Sugerida | Firma |
|--------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-------|
|        |       |       |                    |                            |       |